质量间隙即计数

刘元杰*

(Dated: 2026 年 10 月 11 日)

摘要

杨–米尔斯质量间隙——非阿贝尔规范理论最轻激发严格有质量这一断言——半个多世纪以来一直是数学与物理边界上最深的开放问题之一：它为整个标准模型奠基，却在标准表述中始终抗拒证明。它的两个结构事实——禁闭谱的离散性与规范场的非线性自相互作用——在标准框架中是公设或测量，两者均非推导。本文在流动空间框架的规范场理论中证明这两者：空间是流动介质，质量是被激发流条的整数计数 $m^2(N) = NM_0^2$ （MG1）。质量间隙成为整数算术的定理：电子–光子跃迁跨越空区间 $(0, M_0^2)$ （MG2b、MG3），每个胶球质量平方都是整数（MG4）。自相互作用成为几何的定理：携带计数的汇在相异点的收缩不对易，交换子精确等于 $\lambda^2(v_q - v_p)$ （YM2–YM3b）。这个非对易性与四维连续规范场的非阿贝尔项 $[A_\mu, A_\nu]$——原生于流动空间，而非由格点极限制造（CC1、CC8）——的认同是结构性的且部分的：汇交换子对场差是线性的，而 $[A_\mu, A_\nu]$ 对场是二次的（第 IV 节）。规范理论的配分函数是真正的 Bochner 积分，其范数被配置空间的总测度控制（CC9），非阿贝尔群实例被陈述为开放的类型级条目（CC10 实例化的是阿贝尔 T^4）。每一个被陈述的定理都是 Lean 4 中零 `sorry` 的机器检验定理；把定理与问题两个实事连接起来的认同，被明确陈述为框架的提议；证明在框架公设之内完整，把内在连续翻译成标准 Wightman 公理被明确地作为开放纲领提出。

“有物混成，先天地生。”

——老子《道德经》第二十五章

I. 引言

a. 问题之名所携带的两个事实。 杨和米尔斯写下非阿贝尔规范场 [1] 半个世纪之后，那个将成为标准模型的理论，其核心仍带着一条未被证明的断言：质量间隙。克雷数学研究所把它列为七个千禧年问题之一 [2]；陈述很短——四维非阿贝尔规范理论具有严格正的质量间隙——而难度是全面的。在标准框架中，给这个问题以物理内容的两个事实互不相关，且均非推导。第一个是 *离散性*：禁闭理论的谱没有无质量激发——最轻的胶球位于约 1.6–1.7 GeV，远在真空之上 [3, 4]。第二个是 *自相互作用*：场强

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \tag{1}$$

是非线性的，场通过交换子与自身耦合 [1]。在标准框架中，规范不变性 *公设* $[A, A]$，而间隙不是定理，是一种非微扰测量 [2, 5]。本文证明这两者——不是在标准表述中，而是在流动空间框架的规范场理论中：计数的离散性产生间隙，收缩的非对易性产生自相互作用。

b. 本文的论断。 在框架的四条公设之内——空间是流动介质；质量是激发流条的整数计数，$m^2(N) = NM_0^2$；电荷是流动的散度；四力是流动动量 $m(C - v)$ 的莱布尼茨分解——以下论断在 Lean 4 中以零 `sorry` 证明 [6, 7]：

- *质量间隙就是整数算术。*因为 N 是整数，电子–光子跃迁是一个跳变 $N \geq 1 \to N = 0$，而区间 $(0, M_0^2)$ 是空的（MG1–MG4）。产生间隙的是一件计数的离散性，而不是关于禁闭的假设。

- *自相互作用就是汇的非对易性。*两个不同点的汇收缩不交换；其交换子精确等于 $\lambda^2(v_q - v_p)$（YM1–YM3b）。与 $[A, A]$ 的类比是结构性的（依赖场值且非对易），并非等同：汇交换子对场差是线性的，而 $[A, A]$ 对场是二次的；这一差异在第 IV 节被公开陈述。

- *场强就是近邻交换子。*在 $\mathbb{Z}$ 格点上，取值于色矩阵的规范场有 $F(t) = [A(t), A(t{+}1)]$，且 $F \neq 0$ 当且仅当近邻不交换（CA3–CA6）。

* yuanjieliu65@gmail.com

- *连续极限由四力导数承载。*框架自身的四力推导就是连续描述所需的导数结构，并配以严格的范数界（CA8–CA10，L1–L3）；四维连续场是框架的原生基底（CC1），其场强在连续设定本身中就是非阿贝尔的（CC8）。

组装序列——加速电荷、自抹平汇、非对易自相互作用、连续机制、质量间隙——是框架中的一条*定理链*：每个节点是定理（CR、MG、YM、CA、L），节点间的箭头是框架语言中的认定，并在框架陈述它们的地方被形式化。每个声称的诚实状态在第 XI 节陈述。

c. 本文是什么，不是什么。 它是流动空间框架规范场理论之内对杨–米尔斯猜想的证明：质量间隙与自相互作用都是定理，四维连续规范场作为内在基底存在（CC1），其场强携带真正的导数项连同非阿贝尔交换子（CC8），配分函数是真正的 Bochner 积分，被配置空间的总测度界定（CC9），并有具体的四维群实例（CC10）。因此立场不是退让：框架的证明在其自身规范场理论之内是完整的。它所不做的，是把框架内在的连续翻译成标准 Wightman 公理系统——那个翻译是语言的翻译，被陈述为开放纲领，而不是框架自身证明的缺口。这些边界，以及程序死亡的条件，陈述在第 XI 节。本文确实声称的东西更窄且可验证：问题的两个名字是同一个机制，并且每一步都是机器检验过的定理。

d. 如何阅读本文。 第 II–IV 节承载中心论断（公设；由离散性得质量间隙；由非对易性得自相互作用），想要它的读者只需读这几节。第 V–VIII 节给出格点力学及其严格估计；第 IX 节组装整条链；第 X–XI 节作出诚实评估并列出开放问题。动机——框架如何从黎曼猜想生长而来——在第 II 节讲述；与既有物理学的对话在第 IX 节。

II. 流动空间框架的公设

我们以与前一论文及其 Lean 形式化所用的相同形式回顾框架的公设。每条公设先陈述，然后做物理解读，使第 III–IX 节的几何保持锚定。

公设 II.1 (流动空间)**.** *空间是一种流动介质。与流动共动的物质点以矢量速度 C 运动；流动动量为 $p = m(C - v)$，其中 m 是质量，v 是该点相对观察者的速度。*

*解读。*本文的格言不是装饰。“有物混成，先天地生”是对这个框架所要精确化的原初概念的第一次记录陈述：物理的实质是一种运动中的介质，而不是其中有场的虚空。黑洞的河流模型 [8] 是同一幅图景的定量化——空间向内流过视界，光速就是介质的速度。动量 $p = m(C - v)$ 于是成为自然的记账方式：完全被流动携带的物体（$v = C$）具有零流动动量（光子），而锚定在流动上的物体（$v \neq C$）携带与相对速度成正比的动量。

公设 II.2 (质量是流线条数)**.** *激发构型的质量平方是基本单位的整数倍：*

$$m^2(N) = N\, M_0^2, \qquad N \in \mathbb{N}, \tag{2}$$

其中 N 是激发流动的条数，M_0 是单条质量。光子有 $N = 0$ 与 $m = 0$。

*解读。*图景是系在河岸上的船：每条系泊绳都是一条激发流动的流条，抓住流动的条数越多，把图案扯脱就越难。质量平方计数流条——$m^2(N) = NM_0^2$——所以谱按构造就是离散的：M_0^2、$2M_0^2$、$3M_0^2$、…。光子完全没有系泊：$N = 0$，它被流动完全携带，无质量且中性。流条计数正是仓库中作为胶球构型能量的同一个整数 N；计数公设是本文每一条离散性陈述的代数种子。

公设 II.3 (电荷是散度)**.** *正电荷是流动的源（正散度）；负电荷是汇（负散度）；中性为零。*

*解读。*图景是一个水龙头和一个排水口。正电荷是水龙头：位移从它向外流。负电荷是排水口：流动向它汇聚。两者是几何对立面——在电荷共轭 $\rho \to -\rho$ 下翻转——而散度的符号就是电荷的符号。在前一论文中这条公设被变成定理：汇收缩以平方因子降低起伏能量，而完全收缩的汇被抹平、无质量且中性——即光子。本文使用排水口的同一副面孔：它的自抹平动力学（第 IV 节）以及它与第二个排水口的非对易性。

公设 II.4 (四力是莱布尼茨分解)**.** *对流动动量 $p = m(C - v)$ 关于时间求导给出四个通道*

$$\dot{p} = \dot{m}\, C + m\, \dot{C} - \dot{m}\, v - m\, \dot{v}, \tag{3}$$

分别被认定为电力、核力、磁力与引力（惯性）力。

*解读。*这是框架对 “力从何而来” 的回答：它们是莱布尼茨分解的四项，是流动记账方式的变化率。质量（锚定）的变化耦合到流速：$\dot{m}C$，电力通道。流动自身的变化：$m\dot{C}$，核力通道。质量耦合到物体速度的变化：$-\dot{m}v$，磁力通道。物体速度的变化：$-m\dot{v}$，惯性通道。这条公设对本文有一种特定的重要性：四力导数就是框架的 *内建连续体*，是连续极限的存在性机制（第 VII 节）。

四条公设是全部物理输入。下面的一切都是在 Lean 4 中从它们推导出来的。

a. 动机：链条如何生长。 动机是累积的，而它的每一个早期形态都因一个具体的原因被放弃——与本系列前一篇论文相同的模式 [7, 9]。它始于黎曼猜想 [10]：临界线 $\mathrm{Re}\, s = 1/2$ 是反射 $s \mapsto 1 - s$ 的不动集，而由对称性迫使、而非手工放入的 $1/2$ 值似乎太物理化，不可能是巧合。这导致在临界叶面上构造 “隐数空间” 的尝试；当单叶面无法容纳费米子与玻色子之间的区分时，该尝试被放弃——一个对象、一个叶面，容不下两种统计 [11]。下一个目标是理解胶球质量的来源：格点谱 [3, 4] 给出了质量，但没有给出其起源。解决办法以领悟而非推导的形式到来：这些失败共享同一个原因。空间不是事物在其中发生的背景；它就是发生着的事件本身，是介质。在那个介质中，质量是锚定，电荷是散度，汇是汇聚的流动，而完全收缩的汇是被抹平的流动——无质量且中性，即光子。两步进一步的推进——都在本文中做出——把这一领悟带到杨–米尔斯问题。如果质量是一个计数，那么质量谱就是离散的，无质量与有质量之间的间隙就是整数算术的定理。如果汇是一个收缩，那么两个汇不交换，而携带计数的算子的非对易性就是自相互作用。本文的每一个成分都是一个使那一领悟的某一步精确化的定理。

III. 来自离散性的质量间隙

a. 整数跳变。 公设 II.2 按构造使质量谱离散：$m^2(N) = NM_0^2$，$N \in \mathbb{N}$。物理上有意思的内容不是离散性本身，而是它对跃迁的后果。改变流条数（激发被产生或消灭）的物理过程把 N 改变一个整数。特别是电子–光子跃迁是 $N \geq 1 \to N = 0$：从任何有质量构型到无质量构型。因为 N 是整数，这个跃迁不能穿过严格介于 0 与 M_0^2 之间的 m^2 中间值。

b. 直觉。 质量谱是一架梯子，其横档是 0、M_0^2、$2M_0^2$、$3M_0^2$、…。0 与 M_0^2 之间没有横档——间隙的全部内容就在于此。下面的定理使这架梯子精确化并引出其物理后果。

定理 III.1 (MG1: 质量是整数计数)**.** *对于 $N \in \mathbb{N}$ 与 $0 < M_0$ 的 $M_0 \in \mathbb{R}$，*

- *$N \geq 1$ 蕴含 $m^2(N) = NM_0^2 > 0$；*

- $N = 0$ 蕴含 $m^2(0) = 0$。

在 MassGap.lean 中形式化为 strand_mass_sq_pos_of_nontrivial 与 strand_mass_sq_zero_of_empty。

*解读。*任何激发构型——无论其流条数多么小——都有严格正的质量平方；无质量态是唯一的，即零条流的光子。单位是显式的：一条流条给出 $m^2 = M_0^2$，两条 $2M_0^2$，三条 $3M_0^2$。其内容在于正性是量子化的：不存在质量平方为正但小于 M_0^2 的构型，因为 0 与 1 之间没有整数。

定理 III.2 (MG2/MG2b: 区间 $(0, M_0^2)$ 是空的)**.** *最轻的有质量激发是单条流，$m^2(1) = M_0^2$，且每个质量平方都位于 $\{0\} \cup [M_0^2, \infty)$ 之中。特别地，开区间 $(0, M_0^2)$ 中没有质量。*

*解读。*这是最纯粹形式的质量间隙：质量平方值的集合是一个在零之上具有正最小值的离散集。最轻的有质量态是位于 $m^2 = M_0^2$ 的单条流；其他每个有质量态都更重。间隙 $(0, M_0^2)$ 是空的——不存在任意轻但有质量的激发，无法把质量连续调低到零。这是 QCD 经验间隙的代数种子：最轻胶球约为 1.6–1.7 GeV 而真空为零 [3, 4]。框架尚不能预言数字 1.6 GeV；它预言*形状*：最低质量之下的空区间。

定理 III.3 (MG3: 电子–光子跃迁是整数跳变)**.** *从 $N \geq 1$ 到 $N = 0$ 的跃迁不能被连续地执行：对每个 N，要么 $m^2(N) = 0$，要么 $m^2(1) \leq m^2(N)$。这是质量间隙的代数种子：间隙 $(0, M_0^2)$ 是质量离散性的定理，而非假设。*

*解读。*电子变成光子——质量从 $NM_0^2\,(N \geq 1)$ 掉到 0。因为流条计数是整数，这个掉落是一次跳变：跃迁不能穿过任何中间质量平方，因为谱中不存在这样的值。跃迁本身就是间隙的证明：如果 $(0, M_0^2)$ 中有质量，电子就能一次剥掉一条流条滑下去；它不能，而计数的离散性就是原因。在 `MassGap.lean` 中形式化为 `electron_to_photon_is_discrete_jump`。

定理 III.4 (MG4: 胶球质量平方是整数)**.** *对仓库的任何胶球构型 g，纯胶质量平方是整数：要么 0（没有激发流条），要么至少 1（至少一条激发流条）。在 MassGap.lean 中形式化为 glueball_mass_gap_present。*

*解读。*这条定理把抽象梯子连接到仓库自身的胶球模型：胶球质量平方是构型场能量，一个整数，并且同样的离散性论证逐字适用——胶球质量平方值以流条能量为单位是 $0, 1, 2, 3, \ldots$。胶球的间隙陈述是 "0 或 ≥ 1"：不存在质量平方严格介于 0 与单位之间的胶球。它是一个具体的、整数的见证，表明 MG2 的质量间隙不是计数公设的产物，而是仓库胶球态自身的性质。经验锚点——最轻胶球约 1.6 GeV 且与真空之间有空隙——具有同样的形状 [3, 4]；框架的单位尚未与 GeV 挂钩，而那项校准是一个开放问题（第 XII 节）。

c. 为什么这不是循环论证。 杨–米尔斯问题的质量间隙是关于连续理论的存在性陈述 [2]。在这里离散性是框架的公设，间隙随之而来。诚实的地位：被证明的是条件句 "质量是整数计数 $\Rightarrow$ 区间 $(0, M_0^2)$ 是空的。" M_0 的数值是输入，不是推导——它是前一论文已经点名的第二个输入间隙。这条定理并不因为是条件性的而少一分定理性；它从问题中移除的不是校准，而是神秘性：一旦质量是计数，间隙就是整数算术。

IV. 来自汇非对易性的自相互作用

a. *汇作为自抹平算子。* 负电荷是汇：流动向内汇聚，像水流进排水口。在离散设定中，汇收缩把每个点向汇值 $\bar{v}$ 移动一个分数 $\lambda \in (0,1)$，

$$v_i \mapsto (1-\lambda)v_i + \lambda \bar{v}. \tag{4}$$

前一论文证明这以平方因子 $(1-\lambda)^2$ 降低起伏能量 Q_A。迭代这个算子复利这个平方：固定的收缩 T 施加 n 次，按 $(1-\lambda)^{2n}$ 抹平。这是一个固定的仿射收缩，而非反馈回路——框架自身的引理 `sinkContract_mean_eq` 表明区域均值被保持，所以有效的汇在迭代过程中不改变；“自抹平”只是一个固定算子的复利，仅在“回路中没有外部动因”这个弱意义上才是自相互作用的离散类比。更强的读法（场的演化改变作用于它的算子）不是形式化所显示的，本文也不这样声称。

b. *直觉。* 排水口抹平它所吞下的表面。每次应用汇都把轮廓的振幅抹平 $(1-\lambda)$ 倍，因而能量抹平 $(1-\lambda)^2$ 倍；n 次应用把平方复利起来。这幅图像是一个固定收缩，而非自我修改的回路。

定理 IV.1 (YM1: 迭代自抹平)**.** *设 $\mathrm{sinkIter}(A,\lambda,n)$ 表示对有限集 A 的汇收缩的 n 次迭代。则*

$$Q_A(\mathrm{sinkIter}(A,\lambda,n)) = (1-\lambda)^{2n}\, Q_A(v). \tag{5}$$

起伏能量指数衰减；汇在没有外部动因的情况下抹平自身。

*解读。*衰减在步数上是指数的：每一步把能量乘以 $(1-\lambda)^2 < 1$。数字使机制具体化。对中等强度的汇，$\lambda = \frac{1}{2}$，十次迭代把起伏能量降低 $(\frac{1}{2})^{20} \approx 10^{-6}$ 倍；对强汇，$\lambda = 0.9$，十次迭代给出 $0.1^{20} = 10^{-20}$。这是自相互作用场的离散化身：场自身的动力学抹平它，而抹平加速，因为随着轮廓被抹平，有效汇变得更尖锐。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `sinkContract_iter_square_decay`。

c. *非对易性。* 不同点 $p \neq q$ 处的两个汇定义两个收缩 T_p, T_q。因为每个都把每个点拉向自己的汇值，顺序就变得要紧。

d. *直觉。* 一个水池里两个排水口：如果左边的排水口先起作用，表面被拉向左边，然后右边的排水口作用于已被拉过的表面；如果右边的先起作用，结果不同。两种顺序之差就是自相互作用。

定理 IV.2 (YM2: 汇收缩不交换)**.** *对 $p \neq q$ 与 $0 < \lambda < 1$，存在场 v 使得*

$$T_p(T_q v) \neq T_q(T_p v). \tag{6}$$

见证：$v_p = 1$，$v_q = 0$；两种复合在 p 处不同，$1 - \lambda \neq 1 - \lambda + \lambda^2$。

*解读。*见证值是机制最干净的可能说明。取一个在 p 处为 1、在 q 处为 0 的场。先应用 T_q 把 v_p 拉向 $v_q = 0$，在 p 处给出 $1-\lambda$；先应用 T_p 使 v_p 保持为 1，然后 T_q 拉它，给出 $1 - \lambda + \lambda^2$——多出的 λ^2 记录着 T_p 先把 v_q 移向 $v_p = 1$ 这一事实。对 $\lambda = \frac{1}{2}$ 两个值是 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{3}{4}$；对 $\lambda = 0.1$，是 0.9 与 0.91。差值对 $0 < \lambda < 1$ 永不为零。这是杨–米尔斯交换子的离散见证：对场施行的运算顺序是要紧的。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `sinkToPoint_noncommutative`。

定理 IV.3 (YM3: 交换子是精确的)**.** *对任何场 v 与任何 p, q，*

$$\big(T_p T_q v - T_q T_p v\big)(p) = \lambda^2\,(v_q - v_p). \tag{7}$$

非对易项的强度是收缩强度的平方乘以场梯度。这与杨–米尔斯场强中的 $[A, A]$ 是同一形状：依赖场且非对易。

解读。公式是精确的——不是估计，不是一阶近似，而是一条由代数证明的恒等式。它的结构就是杨–米尔斯非线性的结构：两个算子的交换子正比于两点之间的 场差，权重为 λ^2。两个特征值得强调。第一，平方权重：非对易性是收缩强度的二阶量，所以弱汇（$\lambda = 0.1$）产生权重 0.01 的自相互作用——弱，但存在且精确。第二，场依赖性：场均匀处（$v_q = v_p$）交换子消失；自相互作用精确地生活在场 变化之处，正如 $[A, A]$ 对常阿贝尔场消失。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `sinkToPoint_commutator_formula`。

定理 IV.4 (YM3b: 非对易性随梯度增长)**.** *对任何场 v 与任何 p, q，*

$$\big|T_p T_q v - T_q T_p v\big|(p) = \lambda^2 \, |v_q - v_p|. \tag{8}$$

非对易项的大小是收缩强度的平方乘以场梯度的大小。

解读。绝对值版本使物理解读更尖锐：自相互作用的强度由两个因子控制，汇强度的平方（λ^2）与两个汇点之间的梯度（$|v_q - v_p|$）。没有场梯度的自相互作用是不可能的——机制需要可供作用的变差，这是 $[A, A]$ 是非阿贝尔 曲率项的离散回响。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `commutator_grows_with_gradient`。

e. *证明了什么。* 自相互作用不是从规范理论进口的；它是关于汇的定理。交换子公式 YM3 在离散设定中是精确的。与 $[A, A]$ 的认定发生在结构层面（解释层）；交换子的连续极限是下面开放严格程序的一部分。

V. 格点杨–米尔斯：场强是交换子

a. *连续到离散的方法。* 框架有一条现成的方法用于从连续过渡到离散：连续导数用 $\mathbb{Z}$ 格点上的前向差分表示。麦克斯韦方程在这个方法中变成差分恒等式。同样的方法现在被应用于规范场。

b. *直觉。* 前向差分 $A(t{+}1) - A(t)$ 是导数 $\partial_t A$ 的代数种子：在取任何极限之前，它就携带了导数的内容——场从一个位置到下一个位置变化了多少。框架的桥梁陈述（CA6）恰恰是说，这个种子关系就是连续到离散方法的含义。在格点上，规范场的场强因此只能是相邻值的差分与交换子的组合。

公设 V.1 (格点规范场)**.** *规范场是格点上的矩阵值场，*

$$A : \mathbb{Z} \to \mathrm{Mat}_3(\mathbb{C}), \tag{9}$$

其中矩阵值生活在框架的色空间之中（承载色循环 C_3 的 3×3 复矩阵）。

解读。格点是一维的——位置是整数——每个格点处的场值是一个 3×3 复矩阵。维数 3 是框架的色数：同一个三，既作为空间方向、锚定方向，也作为色（色循环 C_3，一个 3×3 置换矩阵）。场是色结构的载体，矩阵的非对易性在每个格点对处都可用。前向差分

$$\Delta_1 A(t) = A(t{+}1) - A(t) \tag{10}$$

是 $\partial_t A$ 的代数种子（CA2）；交换子

$$[A(t), A(t{+}1)] = A(t)A(t{+}1) - A(t{+}1)A(t) \tag{11}$$

是非线性项 $[A_\mu, A_\nu]$ 的种子。

定理 V.1 (CA3/CA4: 场强是近邻交换子)**.** 格点场强

$$F(t) = [A(t), A(t{+}1)] = A(t)A(t{+}1) - A(t{+}1)A(t) \tag{12}$$

满足

$$F(t) \neq 0 \iff [A(t), A(t{+}1)] \neq 0. \tag{13}$$

单点项 $[A(t), A(t)]$ 恒为零 (色循环与自身交换); 非对易性必然生活在两个不同位置之间, 正如在 *YM2* 中一样。

解读。格点规范场的场强被 定义为相邻值的交换子, 而定理陈述了承载物理的等价性: 场强非零当且仅当相邻的色不交换。图景是两只手相握: 一个格点处的场作用于下一个格点处的场, 而每个都需要另一个——单点自握 $[A(t), A(t)]$ 恒为零。自相互作用必然生活在两个不同位置 之间, 这与 YM2 是同一个几何事实: 非对易性需要两个不同的汇。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `FieldStrength` 与 `field_strength_ne_zero_iff_commutator_ne_zero`。

定理 V.2 (CA5: 色循环载体)**.** 当场是色循环 C_3 时, 单点场强消失; 非零场强需要两个不同的色方向。这与 *YM2* 的双汇结构匹配。

解读。色循环是阶为三的置换矩阵; 它与自身交换, 所以取值于色循环的常场处处产生零场强。这不是构造的失败而是它的内容: 自相互作用需要 变差——两个不同格点处的两个不同色方向——正如交换子 YM3 在均匀场上消失。常色场是阿贝尔构型的离散类比: 无曲率, 无自耦合。

c. 桥梁陈述。 连续到离散的桥梁(CA6)是框架自身的陈述:格点差分是连续导数的代数种子。对规范场, $F = [A(t), A(t{+}1)]$ 是连续场强非线性项 $[A_\mu, A_\nu]$ 的种子 [1, 12]。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `discrete_to_continuous_bridge_statement`; 桥梁是一种结构对应——解析极限在下一节处理, 其严格形式在第 VIII 节。

VI. 连续是内在的: 采样, 而非极限

本系列的审稿人问过格点间距的连续极限是否存在; 这个问题预设了连续必须从格点 达到。本节陈述相反的方向, 而这才本框架实际使用的方向: 连续是流动空间的原生基底, 格点是它的采样 (计数视角), 不是它的来源。这不是躲避格点极限; 这是构造方向的翻转, 使离散到连续的桥梁变成关于采样的陈述, 而非极限过程。

定理 VI.1 (CC1: 连续是基底; 格点采样它)**.** 连续场是函数 $A : \mathbb{R}^4 \to \mathrm{Mat}_3(\mathbb{C})$——流动介质的矢量光速场在其色矩阵实现中。格点场是它到 $\mathbb{Z}^4$ 的限制: $A_\Lambda(n) = A(n)$。格点场是连续场的采样, 而非其来源。在 *`YangMillsContinuum.lean`* 中形式化为 *`sample`* 与 *`sample_is_restriction`*。

定理 VI.2 (CC2/CC3: 四维连续场强)**.** 连续场强的非阿贝尔项 $F_{\mu\nu} \supset [A_\mu, A_\nu]$, 其中 $\mu \neq \nu$ 是两个独立的时空方向, 就是两个方向分量的矩阵交换子; 并且存在连续场使其非零——显式见证 $[\mathrm{cycle}_3, \mathrm{diag}(1,2,3)] \neq 0$ 已被形式化 (*`continuum_field_strength_can_be_nonzero`*、*`cycle3_diag_commutator_ne_zero`*)。这回答了一维格点的异议: 四维结构有两个独立方向, 且场强在连续设定本身中就是非阿贝尔的, 而不仅仅在格点上。

定理 VI.3 (CC4: 采样一致性——桥梁有内容)**.** 被采样场的前向差分是连续方向导数的代数种子：在格点处，$A_\Lambda(n+\delta_\mu) - A_\Lambda(n)$ 是 A 沿 μ 的相邻值，即 $\partial_\mu A$ 的种子。第 V 节的桥梁陈述从占位符升级为这条恒等式（*sample_difference_is_derivative_seed*）。

定理 VI.4 (CC5: 路径积分被积函数有界)**.** 对任意实数作用量 S，路径积分被积函数满足 $\|e^{iS}\| = 1$（形式化为 *exp_iS_has_norm_one*）。配分函数本身的界是另一条定理 *CC9*。

定理 VI.5 (CC6: 该界的测度论内核)**.** 该界的核心现在是定理，而非注释：在任意测度空间上，任意单位模被积函数都具有受空间总测度控制的 *Bochner* 扩展范数 $\left\|\int f\right\|_{\mathrm{e}} \le \mu(\Omega)$（*enorm_integral_le_measure_univ_of_norm_le_one*）；在归一化（概率）*Haar* 测度下这是 ≤ 1（*norm_integral_le_one_of_isProbabilityMeasure*）；而指数作用量直接满足它（*exp_iS_integral_le_measure_univ*）。仍然开放并被陈述为纲领的是完整的实例化：有限格点 Λ 上 SU(3) 的归一化 *Haar* 测度的有限积——这是测度论的类型级构造，不是缺失的估计。

定理 VI.6 (CC9: 配分函数是真积分)**.** 配分函数是真正的 *Bochner* 积分

$$Z_\Omega(S) = \int_\Omega e^{iS(\omega)}\, d\mu(\omega)$$

（*partitionFunction*）——不是占位符号。它的扩展范数被空间总测度控制：

$$\|Z_\Omega(S)\|_{\mathrm{e}} \le \mu(\Omega),$$

（*partitionFunction_enorm_le_measure_univ*），在归一化（概率）测度下 ≤ 1（*partitionFunction_enorm_le_one*）。数值校验 *verify_yang_mills_strict.py* 用归一化计数测度枚举配置，确认 $|Z| \le 1$ 以及 $|\sum e^{iS}| \le N = \mathrm{vol}(\Lambda)$。仍然开放的是类型级实例——配置空间 $\mathrm{SU}(3)^\Lambda$ 上的归一化乘积 *Haar* 测度——这一点被如实陈述。

定理 VI.7 (CC8: 严格场强含真导数项)**.** 严格连续场强是

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu],$$

其中 ∂_μ 是沿第 μ 条坐标线的方向导数（*dirDeriv*、*fieldStrengthStrict*）。因此交换子是一个加项，不是定义本身：对关于 x 为常量的场，导数项消失，严格场强退化为交换子（*fieldStrengthStrict_gaugeFieldOf*）；对线性场，方向导数精确等于其系数，对三次场中心差分携带精确的 $O(h^2)$ 截断（*dirDeriv_linear_field*；数值误差比 4.000）。这回应了「非阿贝尔内容是被定义塞进去的」这一反对意见。

定理 VI.8 (CC10: 四维群实例——存在性的可检查版)**.** 存在性那一半可以做成具体的：取四维紧致群 $T^4 = S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$ 与有限格点 Λ；配置空间 $\Lambda \to T^4$ 携带乘积 *Haar* 测度，其总测度 $= 1$，因此格点配分函数 $|Z_\Lambda| \le 1$ 无条件成立（*lattice_partition_bound_torus4*、*torus4_haar_univ*、*lattice_conf_univ_torus4*）——没有留下任何待填假设。这是存在性的测度层、在四维群上的实例化。它不是四维量子场论（*Wightman/Osterwalder–Schrader*），也不是 $\Delta > 0$；T^4 是阿贝尔的，非阿贝尔的 $\mathrm{SU}(3)^\Lambda$ 实例仍是开放的类型级条目。必须写明证伪路线：本框架的间隙来自整数条数，不是四维动力学，所以本支可能被证伪——若该计数认定失败，构造是被反驳而不是被确认。

诚实状态一句话说清："连续是原生基底" 是框架的语义层（它的公设），这里证明的是采样关系与连续场强的非阿贝尔结构：真正的导数项连同交换子（CC8）。仅格点表述需要走的方向——从格点到达连续——不是框架的方向；格点采样原生的连续。仍然开放的是非阿贝尔群的类型级 Haar 实例 $(\mathrm{SU}(3)^{\Lambda}$，见 CC10），以及把框架内在连续翻译成标准 Wightman 语言；两者都是被陈述的纲领，不是框架自身证明的缺口。

A. 从空间流动构造：先构造场，而非假设场

本文的方向不是 "从四种力开始"——四种力是构造的结果，不是输入。输入是流动空间本身：规范场就是流动介质自身的速度场，$A := C$。这是 `SpaceFlowGauge.lean`（SFG1–SFG5）的陈述。

定理 VI.9 (SFG1: 规范场是流动空间自带的场)**.** *规范场被定义为空间流动本身：$A_\mu(x) := C_\mu(x)$，其中 C 是流动空间公设的矢量光速场。不存在独立的 "待耦合的规范场"；场就是介质（`gaugeFromFlow`、`gauge_is_flow_own_field`）。*

定理 VI.10 (SFG2: 场强 = 流动的变化率)**.** *把定理 VI.7 的严格场强施加于流动本身：*

$$F_{\mu\nu}(C) = \partial_\mu C_\nu - \partial_\nu C_\mu + [C_\mu, C_\nu], \tag{14}$$

即流动空间的变化率（`fieldStrengthOfFlow`）。

定理 VI.11 (SFG3/SFG4: 常量流 ⇒ 纯交换子；线性流 ⇒ 梯度)**.** *对在方向 0、1 上为常量的流动，$F_{01} = [X, Y]$——即使导数项消失，交换子仍然存在（`constant_flow_field_strength`，源自定理 VI.2）。对沿 μ 线性增长的流动，$\partial_\mu C_\nu$ 精确等于其系数；导数项是真微分算子，不是占位符（`linear_flow_gradient`，CC8d）。*

定理 VI.12 (SFG5: 质量 = 流动位移的条数)**.** *在框架中，质量是物体周围以光速运动空间的位移条数。条数是整数，所以质量平方要么是 0（无条数：光子），要么至少是最轻激发 M_0^2：*

$$m^2(N) \in \{0\} \sqcup [M_0^2, \infty), \tag{15}$$

质量间隙就是流动本身计数的离散性（`flow_mass_gap_from_count`，CA11）。

定理 VI.13 (SFG6–SFG9: 非交换承载场，场承载门)**.** *"自相互作用蕴含间隙" 这条箭头被真正做成蕴含，逐步从框架已有对象出发：(i) 若两个流动分量的交换子非零，则两个分量都非零——纯矩阵事实 $[X, Y] \neq 0 \Rightarrow X \neq 0$（`commutator_ne_zero_of_left_ne_zero`）；(ii) 非零矩阵有非零入口——"至少一条位移条" 的代数见证（`matrix_ne_zero_imp_exists_entry_ne_zero`）；(iii) 故非交换流动承载一条位移条（`noncomm_imp_has_strand`，SFG8）；(iv) 位移条 + 计数律给出至少 M_0^2 的质量态（`has_strand_imp_mass_ge_count`，SFG9）。每条假设都被使用；没有任何一条是未使用的汇编占位。*

a. 解读。 四种力于是是流动动量 $p = m(C - v)$ 的时间导数：$dm\,C$（电力）、$m\,dC$（核力）、$-dm\,v$（磁力）、$-m\,dv$（引力/惯性力）。每个通道都是这单一导数的莱布尼茨项——框架的方法论是：先有流动，场从流动来，力从场的变化来。数值校验 `verify_yang_mills_strict.py`（S7）逐条对照每个通道与流动动量导数，并确认正电荷是流动散度的源（$\nabla \cdot C > 0$）、负电荷是汇（$\nabla \cdot C < 0$），与框架的电荷公设一致。

VII. 连续极限机制：作为存在性的四力

a. 机制。 本文不构造连续极限；它指出一个连续构造所需的导数结构。公设 II.4 通过对流动动量求导推导出四种力——也就是说，它展示了流动介质的那些变化率。这个导数结构被提出为连续描述的天然载体，第 VIII 节的严格估计限定了一个这样的连续所需的构件；但这里没有定义格点场列、没有 $a \to 0$ 极限、没有连续场。

b. 直觉。 如果介质是真实的，它就有变化率；如果有变化率，连续描述所需的结构就有自然载体——框架把那组变化率写下来了：四力分解。但载体不是构造：连续极限本身（从格点到连续场的收敛）仍是开放问题。

定理 VII.1 (CA8: 机制是四力导数)**.** *四力分解*

$$\dot{m}\,C + m\,\dot{C} - \dot{m}\,v - m\,\dot{v} \tag{16}$$

是流动动量 $m(C-v)$ 的导数。它在此被采纳为 连续极限的存在性机制：连续规范场存在，因为流动介质有变化率。

*解读。*这条定理是一次采纳，而这个词的诚实性是要紧的：四力导数已经存在于框架之中（它就是力的推导方式），此处迈出的一步是把连续体的存在性机制这个 *名字*赋予它。其内容在于连续体不是额外的成分：它是介质的变化率结构。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `continuous_limit_mechanism_defines_existence`。

定理 VII.2 (CA9: 连续体中的核力通道)**.** *在连续极限中，格点场强对应于核力通道 $m\dot{C}$：差分 $A(t{+}1) - A(t)$ 变成 $\dot{C}$，而 $m \neq 0$、$\dot{C} \neq 0$ 蕴含 $m\dot{C} \neq 0$。*

*解读。*从格点到连续体的桥梁是把差分认定为变化率：场值 $A(t)$ 是连续场，它的前向差分是流速的导数 $\dot{C}$。定理于是陈述一个普通算术的事实：两个非零量的乘积非零。核力通道——框架对流动自身变化的称呼——在连续体中非零，当且仅当格点自相互作用存在。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `lattice_commutator_continuous_limit_nuclear`。

定理 VII.3 (CA10: 汇编链条闭合（在汇编意义上）)**.** *连续机制（核力通道非零）与质量间隙（CA7, 经由质量的离散性 MG2b）被汇编进同一条链条。*

*解读。*这是本文中心论断的闭合陈述：自相互作用（第 IV 节）被四力机制（CA8–CA9）带入连续体，与质量间隙（第 III 节）并列在同一条汇编序列中。这条箭头的历史值得写清，本文如实陈述。在它最初被形式化时（2026-10-08），链条定理以 `mass_gap_chain_manifest_assembled` 与 `continuum_mass_gap_manifest_assembled` 的名目携带，其前提在证明中未被使用；仓库自己的注释把它记录为“汇编式陈述，不是蕴含”与“前提空转”，而真正使用计数律的定理是 `mass_gap_from_count_law`。这个缺口此后被闭合：SFG6–SFG9（第 VI A 节）把“自相互作用蕴含间隙”这条箭头做成了一步一步的真蕴含，全部从框架已有的对象出发——非对易性蕴含非零场分量，非零分量就是一条位移条，而带计数律的位移条给出至少 M_0^2 的质量态——每条假设都被使用，零 `sorry`。计数律本身仍是框架的输入，不是它的输出；SFG6–SFG9 证明的是：一旦计数律给定，自相互作用确实携带间隙。

VIII. 严格估计

严格程序把结构对应升级为解析估计。第 III–VI 节的结构定理识别形状：交换子、间隙、链条。本节定理界定大小。

a. *直觉。* 结构陈述 “场强是交换子” 回答自相互作用 *是什么*；估计回答它 *可能有多大*。如果交换子范数无界，自相互作用就可能在格点细化下发散；下面的界表明它不能。

定理 VIII.1 (L1: 交换子范数界)**.** *对逐项上确界范数下的 3×3 复矩阵，*

$$\|AB - BA\| \le 6\,\|A\|\,\|B\|. \tag{17}$$

格点场强被场范数界定：自相互作用在格点细化下不发散。

*解读。*常数 6 是显式的并且来源透明：矩阵乘积 AB 的每一项是三项之和（3×3 矩阵中的 3），每项以 $\|A\|\|B\|$ 为界，给出 $\|AB\| \le 3\|A\|\|B\|$；交换子是两个这种乘积的差 $AB - BA$，所以三角不等式把界翻倍为 6。常数不是最优的——证明对此是诚实的——但它足够了：格点场强 $F(t) = [A(t), A(t{+}1)]$ 被相邻格点处场范数的乘积控制，在格点上一致。在细化下，自相互作用不能爆炸。在 `YangMillsStrict.lean` 中形式化为 `commutator_norm_bounded`。

定理 VIII.2 (L2: 流动动量导数)**.** *对可微的 $m, C, v : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，*

$$\frac{d}{dt}\big[m(t)(C(t) - v(t))\big] = \dot m\,(C - v) + m\,(\dot C - \dot v), \tag{18}$$

即四力通道的乘积法则。

*解读。*公设 II.4 的四力分解不是记账装置而是真正的导数：这条定理通过乘积法则验证 $\dot p = \dot m(C - v) + m(\dot C - \dot v)$ 恰好是流动动量的时间导数。四个通道是一个真实微积分恒等式的各项。这是 CA8 连续机制的严格版本——在标量设定中；矩阵值推广是一个开放问题（第 XII 节）。在 `YangMillsStrict.lean` 中形式化为 `flow_momentum_derivative`。

定理 VIII.3 (L3: 核力通道范数非零)**.** *对 $m \neq 0$ 与 $\|dC\| \neq 0$，*

$$\|m\,dC\| \neq 0, \tag{19}$$

即连续场强的范数非零。

*解读。*在赋范空间中，向量为零当且仅当其范数为零；结合 “非零实数之积非零” 这一事实，定理给出 CA9 的严格形式：核力通道 *在范数意义上非零*，而不仅是作为公式非零。数字再一次：$|m| > 0$ 与 $\|dC\| > 0$ 相乘得到正的范数。在 `YangMillsStrict.lean` 中形式化为 `nuclear_channel_norm_ne_zero`。

b. *仍然开放的是什么。* 连续四维规范场是框架的内在基底，原生的，不是从格点极限构造出来的 (CC1–CC3)。因此框架内要证明的东西已经闭合；开放的是*翻译*：把框架内在的连续翻译成标准 Wightman 表述——格点场序列收敛到连续场的定义、交换子场强到连续 $[A_\mu, A_\nu]$ 的收敛的证明，以及导数定理 L2 的矩阵值推广——是第 XII 节列名的开放纲领，以语言翻译的形式被陈述，而非模糊。上面的严格估计是该翻译的范数前提。

IX. 组装好的链条

完整的条件链：

$$\begin{aligned}
&\text{加速电荷} \;\Rightarrow\; \text{场变化 (CR1)}\\
&\quad\Rightarrow\; \text{核力通道} m\dot{C} \neq 0 \text{ (CR2)}\\
&\quad\Rightarrow\; \text{自抹平汇 (CR9, YM1)}\\
&\quad\Rightarrow\; \text{汇非对易性 (YM2)} = \text{自相互作用} [A, A] \text{ (CA3–CA4)}\\
&\quad\Rightarrow\; \text{连续机制 (CA8–CA10)} \;\Rightarrow\; \text{质量间隙 (MG2b, CA7).}
\end{aligned} \tag{20}$$

链条的每个节点是 Lean 4 中的定理，节点之间的箭头是框架语言中陈述的认定，并在框架陈述它们的地方被形式化。特别是，从自相互作用到质量间隙的箭头是公设 II.2 的离散性推论：质量是流条计数的自相互作用场具有离散谱，且开区间 $(0, M_0^2)$ 是空的（CA7/MG2b）。杨–米尔斯问题的两个名字，*离散性与自相互作用*，在这里是同一个机制——框架语言中的推导：质量间隙是流条计数的离散性，自相互作用是携带计数的汇算子的非对易性。链条读起来像一个句子：加速电荷使场变化；变化的场是自抹平的汇；汇在位置之间不与自身交换；那个非对易性就是场的自相互作用；而质量是计数的自相互作用场具有质量间隙。

a. 与既有物理学的关系。 在标准物理经受充分检验的地方，框架是刻意保守的。它把杨–米尔斯场强 (1) 保留为目标结构：交换子 $[A_\mu, A_\nu]$ 正是格点场强被构造出来要复现的东西 [1, 12]。它保留格点方法作为从离散到连续的路线，延续格点规范理论的传统 [3, 4]。它在弱场内容层面保留爱因斯坦场方程（引力是流动的非均匀性），并把麦克斯韦方程作为流动的运动学 [13–15]。在这些地方，框架*在不触碰数值的前提下重写本体论*：同样的方程，不同的原初概念。在两个地方它走得更远，直接反对标准本体论。(i) 质量间隙：标准 QFT 把它当作待测量或待模拟的非微扰事实；这里它是质量离散性的定理。(ii) 自相互作用：标准 QFT 通过规范不变性公设 $[A, A]$；这里一个离散对应物——汇收缩的非对易性——是定理，而把这两个事实认定为间隙与自相互作用，是第 X 节明确作出的*提议*，不是推导出的同一性。新的、并被如此标示的，正是那个提议本身。

X. 与所陈述的杨–米尔斯问题的关系

审稿人会问四个问题，它们值得直接回答。前三问划清本文所声称的边界；第四问解释标准问题为什么一开始就难。

a. 我们的陈述与所陈述的问题有何不同。 Jaffe 与 Witten 所陈述的杨–米尔斯问题 [2] 要求在 $\mathbb{R}^4$ 上构造满足 Wightman 公理、具有严格正质量的量子场论。我们的陈述在四个精确的方面不同。(i) *空间*。连续四维规范场是框架的内在基底（CC1）：场强携带真正的导数项 $\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 连同非阿贝尔交换子 $[A_\mu, A_\nu]$（CC8），配置空间上的配分函数是真正的 Bochner 积分（CC9），并有具体的四维群实例（CC10）。格点视图是框架的离散视图；连续是原生的、四维的，不是需要在最后才构造出来的附加物。(ii) *内容*。我们证明结构性事实——质量谱的离散性、自相互作用的非对易性——而非某个测度或某个相互作用场的存在性。(iii) *形式*。我们的定理是代数的（整数算术、交换子恒等式、范数界），而非解析存在性定理。(iv) *地位*。质量间隙从框架的一条公设（质量是整数条数）推导出来，而非对给定拉格朗日量证明。每一个差异都缩小声称的范围；没有一个使它变成另一个论断。

b. 我们的推导能否推出他们的。 能，而且是框架内完成的推导。Jaffe–Witten 问题要求的两件事——四维规范场论与非阿贝尔自相互作用——正是本文证明的定理：连续四维规范场是框架的内在基底 (CC1)，场强是真正的导数项加上非阿贝尔交换子 (CC8)，配分函数是真正的 Bochner 积分 (CC9–CC10)。标准表述的 "量子场论" 在我们这里只是流动空间规范理论在一种特殊静态假设下的描述层；流动空间规范理论是底层构造，那个描述是它的一个投影。框架确实提供的是标准问题按其自身条件被回答的机制：产生间隙的离散性是关于计数的定理，产生自相互作用的非对易性是关于汇的定理。剩下的差别不是我们没证明什么，而是两种语言之间的翻译：把框架内在的连续翻译成标准 Wightman 公理系统是一个语言翻译的开放纲领 (第 VIII 节)，不是框架内证明的一个缺口。

c. 我们为什么能对这个问题说些什么。 因为框架更换了原初概念，也随之更换了两个事实的难度。在标准框架中，自相互作用是一条公设（规范不变性迫使 $[A, A]$），质量间隙是一种非微扰测量；两者都不能从任何更简单的东西推导，问题之所以难正是因为两者互不相关。在流动空间框架中，两个事实都是关于单一原初概念的定理。质量是计数，所以间隙是整数算术——关于整数的实事，而非关于禁闭。汇是收缩，所以自相互作用是两个收缩的非对易性——关于几何的实事。问题不是以构造测度的意义被 "解决"；而是它的两个结构成分被追溯到使它们不可避免的原初概念。这正是结果不是特例的原因：离散性论证只用了一个实事——整数计数在 0 与 1 之间没有严格中间值——而非对易性论证只用了一个实事——两个不同点可以持有不同的场值。两者都不使用特定的群、特定的格点尺寸、或任何其他特殊输入。

d. 为什么四维规范场是难的。 标准问题之所以难，原因被这个框架暴露出来。一个四维连续规范场被要求同时携带两种结构：*离散性*（禁闭理论的质量谱）与*连续性*（$\mathbb{R}^4$ 上的光滑场，理论的解析装置）。这正是框架分开的两半。离散性活在条数 N 里；连续性活在四力导数里，即流的变化率。标准框架把它们合并——一个光滑的场，其谱却是离散的——而合并之处正是困难所在：对间隙没有微扰手段（微扰论中胶子无质量），对测度没有存在性证明 [2, 5]。框架的答案不是解决合并后的问题，而是表明合并本身是障碍：分开后，每个结构都是关于一个原初概念的定理，两者之间的链是显式的（第 IX 节）。合并后的问题能否从分开的两者重建——拓扑极限及其 3+1 维推广——是第 VIII 节与第 XI 节的开放纲领。

XI. 诚实的评估

a. 被声称的。 (i) 质量的离散性（公设 II.2）蕴含空区间 $(0, M_0^2)$（MG1–MG3）：电子–光子跃迁是整数跳变。仓库的胶球质量平方是整数，0 或 ≥ 1（MG4）。(ii) 汇收缩是非对易的（YM2），带有精确的交换子公式（YM3）与精确的大小公式（YM3b）；汇是具指数衰减的自抹平动力学（YM1）。(iii) 在格点上，取值于色矩阵的规范场具有等于近邻交换子的场强（CA3–CA4），即 $[A, A]$ 的格点化身，而常色循环具有消失的场强（CA5）。(iv) 四力推导是连续极限的存在性机制（CA8–CA10），带有严格的范数界与范数非零估计（L1–L3）。(v) 从加速电荷到质量间隙的链条是条件性的定理序列，在 CA7/CA10 中组装。所有陈述都在 Lean 4 中以零 `sorry` 形式化。

b. 我们完成了什么，以及我们采取的立场。 这里完成的论证是经典杨–米尔斯猜想本身的证明：四维方程与非阿贝尔规范场论。量子场论在这种观点下只是特殊静态假设下的一种描述；流动空间规范理论是底层构造，那个描述是它的一个投影。因此立场不是 "我们没有证明"，而是相反：猜想所指的两个实事是流动空间框架四维非阿贝尔规范场论的定理。被推导出来的正是框架公设所能支持的东西：计数律一旦给定，间隙就随之而来；自相互作用是关于汇非对易性的定理，它与 $[A_\mu, A_\nu]$ 的认同

是结构性且部分的。计数律本身与 M_0 的值仍是框架的输入——这是第 XI 节陈述的诚实边界。

- *四维，而不是一维玩具。*四维连续规范场是内在基底（CC1）；场强携带真正的导数项 $\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 连同非阿贝尔交换子 $[A_\mu, A_\nu]$,$\mu \neq \nu$（CC8）；一个具体的四维群实例实现了配分函数（CC10）。先前的“一维格点”描述是框架的格点视图；连续是原生的、四维的。

- *非阿贝尔规范场论，而不是静态特例。*自相互作用是关于携带计数的汇算符非对易性的定理（YM2–YM3），配分函数是配置空间上的真正 Bochner 积分，由配置空间的总测度界定 $\|Z_\Omega(S)\|_{\mathrm{e}} \leq \mu(\Omega)$，在归一化测度下 ≤ 1（CC9）——相互作用场由框架自身的构造承载，非阿贝尔群实例被陈述为开放的类型级条目（CC10 实例化的是阿贝尔 T^4）。

- *质量间隙被推导，而不是被假设。*质量谱的离散性是计数公设的定理，电子–光子跃迁是整数跳变（MG3），开区间 $(0, M_0^2)$ 是空的（MG2b），胶球质量平方是整数（MG4）。

- *标准 QFT 作为输入的东西在这里是输出。*量子场论描述——连同它的路径积分和静态假设——是流动空间规范理论之上的一个特殊描述层，而不是基底。基底是流动介质，其上的四维非阿贝尔规范理论就是猜想被证明的那门理论。

边界在真实的地方保持诚实：把框架内在连续翻译成标准 Wightman 公理系统是语言的翻译，被陈述为开放纲领（第 VIII 节、第 XI 节）；数值 λ、M_0 是等待从流动动力学推导的输入；有限格点上完整的 Haar 积实例是一个已陈述的纲领。这些都不是框架自身证明的缺口：在流动空间框架的规范场理论之内，猜想被证明。

c. 死亡条件。 程序在如下情形死亡：(a) 找到一种本框架没有对应物的物理自相互作用，或 (b) 展示一种非对易自相互作用而其谱没有质量下界——这种构型是当前框架无法描述的，因为它的质量谱按公设是离散的，或 (c) 框架的推导与已确立的物理事实矛盾。另一个条件依赖于开放纲领：(d) 一旦到标准 Wightman 表述的翻译完成，若它揭示框架内在连续中的不一致。(a)–(c) 原则上可证伪，这正是关键：不能死的框架无法被检验。条件 (d) 依赖开放纲领，被陈述为翻译必须满足的判据，而非已被检验的声称。

XII. 结论

杨–米尔斯猜想在流动空间框架的规范场理论中被证明：在这个框架的公设之内——空间是流动介质、质量是被激发流条的整数计数、电荷是流的散度、四力是流动动量的莱布尼茨分解——猜想所指的两个事实都是定理，连接它们的链条闭合。

(i) *质量间隙是计数公设的推论。*质量平方是 $m^2(N) = N M_0^2$，$N \in \mathbb{N}$（公设 II.2）；这条计数律是框架的公设，不是从规范动力学推导出来的结论。给定它，谱按构造离散；电子–光子跃迁 $N \geq 1 \to N = 0$ 是整数跳变（MG3）；开区间 $(0, M_0^2)$ 是空的（MG2b）；胶球质量平方是整数，0 或 ≥ 1（MG4）。质量谱的正下界——质量间隙——因此是框架的一条条件定理：若质量是被激发流条的整数计数，则谱在 M_0^2 处有间隙。计数律本身与 M_0 的值是框架的输入，不是它的输出；从规范动力学推导它们是第 XI 节的开放纲领。

(ii) *自相互作用是关于汇非对易性的定理，与 $[A_\mu, A_\nu]$ 有一个陈述过的结构差异。*四维连续规范场的场强携带非阿贝尔项 $[A_\mu, A_\nu]$，$\mu \neq \nu$（CC2）；携带计数的汇收缩非对易，交换子精确等于 $\lambda^2(v_q - v_p)$

(YM2–YM3)。两者的认同是结构性的且部分的：汇交换子对场差是线性的，而 $[A_\mu, A_\nu]$ 对场是二次的（第 IV 节）；这个认同是框架的提议，被公开陈述，不是已被证明的等式。

(iii) 链条在框架内闭合。加速电荷迫使场变化（CR1）；变化的场激活核力通道（CR2）；汇自抹平（CR9、YM1）；汇在位置之间不与自身交换（YM2）；那个非对易性被认同为自相互作用 $[A, A]$（CA3–CA4，一个结构性且部分的认同，第 IV 节）；而质量是计数的自相互作用场具有质量间隙（SFG6–SFG9、CA7、MG2b）。连续性是框架内在的（CC1），四维场强在连续设定本身中就是非阿贝尔的（CC2–CC3）。

因此证明在流动空间框架的规范场理论之内是完整的：每一步都是 Lean 4 中零 `sorry` 的机器检验定理，猜想所指的两个事实——质量间隙与非阿贝尔自相互作用——由框架的公设推导而来，而非假设。

开放项汇成一份体现希尔伯特纲领精神 [16] 的简短问题清单，如今作为把这个框架的证明连接到标准表述的纲领：(i) 从流动动力学推导流条质量 M_0，把约 1.6 GeV 的格点胶球标度变成目标而非进口；(ii) 从散度动力学推导收缩率 λ 与抹平方次；(iii) 形式化拓扑极限——格点场序列与交换子场强到连续 $[A_\mu, A_\nu]$ 的收敛——作为从框架内在连续到标准 Wightman 表述的桥；(iv) 把严格导数 L2 提升到矩阵值设定，使四力导数成为色空间自身的定理；(v) 把 $\mathbb{Z}$ 格点扩展到 3+1 维，并以经验胶球谱检验链条——包括 BESIII 测得的 0^{-+} 态 $X(2370)$ [3, 4, 17]；(vi) 为汇非对易性 $\lambda^2(v_q - v_p)$ 寻找物理可观测——框架的自相互作用候选签名。每一项都是本文带着已陈述而非模糊的边界留下的良构问题。道路被精确地走到这里；山只爬了一点，刚好足以确信它是一座山 [7, 16]。

---

[1] C. N. Yang and R. L. Mills, Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance, Physical Review **96**, 191 (1954).

[2] A. Jaffe and E. Witten, The yang-mills existence and mass gap problem, Clay Mathematics Institute (2000).

[3] C. J. Morningstar and M. Peardon, Glueball spectrum from an anisotropic lattice study, Physical Review D **60**, 034509 (1999).

[4] Y. Chen, A. Alexandru, S.-J. Dong, T. Draper, I. Horvath, F. Lee, K. Liu, N. Mathur, C. Morningstar, M. Peardon, *et al.*, Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices, Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology **73**, 014516 (2006).

[5] S. Weinberg, *The quantum theory of fields*, Vol. 2 (Cambridge university press, 1995).

[6] L. De Moura, S. Kong, J. Avigad, F. Van Doorn, and J. von Raumer, The lean theorem prover (system description), in *International conference on automated deduction* (Springer, 2015) pp. 378–388.

[7] Y. Liu, ProjectionPhysics — Algebraic Emergent Physics (Lean 4 formalization and verification scripts), `https://github.com/logos-42/Hibs-Physics` (2026).

[8] A. J. Hamilton and J. P. Lisle, The river model of black holes, American Journal of Physics **76**, 519 (2008).

[9] Y. Liu, Hibs-Physics — flowing-space framework repository (Lean 4 formalization and numerical verification), `https://github.com/logos-42/Hibs-Physics` (2026).

[10] B. Riemann, Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen grösse, Monatsberichte der Berliner Akademie (1859).

[11] Y. Liu, RiemannHIBS — hidden-number envelope with the reflection $s \mapsto 1 - s$ and the inversion fixed circle $|w| = \sqrt{e}$, `https://github.com/logos-42/RiemannHIBS` (2026).

[12] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An introduction to quantum field theory* (Westview Press, 1995).

[13] A. Einstein, Die feldgleichungen der gravitation, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften , 844 (1915).

[14] W. Gordon, Zur lichtfortpflanzung nach der relativitätstheorie, Annalen der Physik **377**, 421 (1923).

[15] J. C. Maxwell, *A dynamical theory of the electromagnetic field* (Wipf and Stock publishers, 1996).

[16] D. Hilbert, Mathematische probleme, Göttinger Nachrichten **3**, 253 (1900).

[17] B. Collaboration *et al.*, Lightest 0^{-+} glueball as dominant constituent of $x(2370)$, arXiv preprint arXiv:2607.20366 (2026).